

cek-019f8d92c545-UAS - MPSI - 20240803010 - Damar aditya revisi.docx

By User Upload

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK
Sistem Informasi Perpustakaan Digital



Universitas
Esa Unggul

Disusun oleh:

Nama: Damar Aditya

NIM: 20240803010

5
DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....3

1.1 Latar Belakang Kasus..... 3

1.2 Tujuan Laporan..... 4

1.3 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II ISI LAPORAN..... 4

Bagian A: Inisiasi Proyek & Business Case..... 4

A.1. Project Charter (Piagam Proyek)4

A.2. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis) 7

A.3. Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid..... 7

Bagian B: Perencanaan Lingkup & Struktur Rincian Kerja..... 8

B.1. Work Breakdown Structure (WBS) 8

B.2. Scope Statement & Scope Baseline.....9

B.3. Product Backlog (Agile)10

Bagian C: Penjadwalan, Biaya, & Metodologi.....11

C.1. Pemilihan Metodologi.....11

C.2. Penjadwalan (CPM / PDM)12

C.3. Estimasi Biaya (3-Tier Estimation)13

Bagian D: Manajemen Risiko & Kualitas.....14

D.1. Risk Breakdown Structure (RBS) & Risk Register.....14

D.2. Expected Monetary Value (EMV)14

D.3. Rencana Manajemen Kualitas.....14

Bagian E: Sumber Daya Manusia, Komunikasi, & Pengadaan.....15

E.1. Struktur Tim & RACI Matrix.....15

E.2. Rencana Komunikasi & Pelaporan.....16

E.3. Manajemen Pengadaan (Procurement)16

Bagian F: Implementasi, Deployment, & Manajemen Perubahan.....16

F.1. Strategi Deployment (Cutover Strategy)16

F.2. Rencana Migrasi Data.....17

F.3. Rencana Pelatihan & Change Management.....17

Bagian G: Monitoring, Pengendalian, Evaluasi, & Penutupan.....18

G.1. Earned Value Management (EVM) Lanjutan.....18

G.2. Project Closure Checklist.....19

G.3. Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)20

BAB III

REFERENCE.....20

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

Perpustakaan digital **saat ini** memiliki peran penting **dalam** mendukung penyediaan informasi di lingkungan pendidikan. Kebutuhan pengguna terhadap informasi yang cepat dan mudah diakses membuat sistem perpustakaan yang masih sepenuhnya menggunakan cara manual menjadi kurang efektif. Pencatatan **pinjaman**, pengembalian, hingga pencarian koleksi secara konvensional membutuhkan **waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan data**. Selain itu, pengguna yang tidak berada di sekitar lokasi perpustakaan juga mengalami keterbatasan dalam mengakses koleksi yang tersedia.

Melalui proyek Sistem Informasi Perpustakaan Digital, proses pengelolaan perpustakaan akan dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem ini tidak hanya ditujukan untuk membantu pekerjaan administrasi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan koleksi perpustakaan. Akses terhadap layanan perpustakaan diharapkan dapat menjadi lebih praktis dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital.

Proyek ini semakin relevan dengan meningkatnya penggunaan pembelajaran daring dan kebutuhan terhadap sumber informasi yang **dapat diakses tanpa terbatas oleh tempat dan waktu**. Sistem yang dikembangkan akan mendukung pengelolaan koleksi digital, pencarian informasi, serta proses peminjaman secara terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada tim pengembang, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pengelola perpustakaan, tim IT, dan pengguna sistem.

Pengembangan sistem juga memiliki tantangan dari sisi nonteknis. Perubahan dari proses kerja lama ke sistem digital dapat menimbulkan kesulitan bagi sebagian pengguna, terutama pihak yang sudah terbiasa menggunakan metode konvensional. Oleh karena itu, proses pengembangan perlu disertai dengan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan agar sistem baru dapat diterima dan digunakan dengan baik.

Mahasiswa dan dosen sebagai pengguna utama membutuhkan akses perpustakaan yang mudah dan praktis, mulai dari mencari hingga meminjam koleksi. Oleh karena itu, sistem perlu memiliki tampilan yang sederhana dan kinerja yang stabil.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, laporan ini membahas perencanaan hingga pemeliharaan proyek Sistem Informasi Perpustakaan Digital dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek

1.2 Tujuan Laporan

Laporan ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan dokumen perencanaan proyek yang komprehensif untuk pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Digital.
2. Memberikan panduan operasional bagi tim proyek dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan system.
3. Menyediakan alat kendali bagi manajer proyek untuk memantau kemajuan, biaya, dan risiko yang mungkin timbul.
4. Menjadi referensi bagi stakeholder dalam memahami ruang lingkup, jadwal, dan anggaran proyek.
5. Mendokumentasikan keputusan-keputusan penting yang diambil selama siklus hidup proyek.

1.3 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan:** Berisi latar belakang kasus, tujuan laporan, dan sistematika penulisan.
- **Bab II Isi Laporan:** Merupakan inti dari laporan yang terbagi menjadi tujuh bagian utama (Bagian A sampai G), sesuai dengan cakupan kasus yang diminta. Setiap bagian membahas aspek-aspek spesifik dari manajemen proyek.
- **Bab III Daftar Pustaka:** Memuat referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan.
- **Bab IV Lampiran:** Berisi perhitungan detail, tabel tambahan, dan diagram pendukung yang melengkapi pembahasan.

BAB II

INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1. Project Charter

Piagam proyek merupakan dokumen awal yang menjadi dasar pelaksanaan sebuah proyek. Dokumen ini memberikan wewenang kepada manajer proyek untuk mengatur pelaksanaan proyek serta menggunakan sumber daya yang tersedia. Selain itu, piagam proyek juga berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tujuan, arah, dan batasan proyek

A.1.1. Identitas Proyek

- **Nama Proyek:** Sistem Informasi Perpustakaan Digital.
- **Sponsor Proyek:** Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- **Manajer Proyek:** Damar Aditya

A.1.2. Tujuan Strategis Proyek

Proyek Sistem Informasi Perpustakaan Digital dibuat untuk mendukung upaya organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengelolaan data perpustakaan, mempercepat pelayanan, serta memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses koleksi yang tersedia.

A.1.3. Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang Lingkup (High-Level Scope):

- Pengembangan fitur untuk mengelola koleksi digital, seperti e-book, jurnal, dan artikel.
- Penyediaan layanan peminjaman serta pengembalian koleksi secara online.
- Pengembangan fitur pencarian koleksi dengan beberapa pilihan filter.
- Penyediaan dashboard untuk membantu pengelola melihat laporan perpustakaan.
- Integrasi dengan sistem identitas pengguna melalui fitur single sign-on.
- Penyediaan notifikasi otomatis terkait aktivitas peminjaman.

Batasan Eksplisit (Out-of-Scope):

- Pengadaan server atau perangkat keras baru karena sistem akan memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia.
- Proses mengubah koleksi cetak lama ke dalam bentuk digital karena menjadi tanggung jawab tim lain.
- Integrasi sistem dengan layanan atau sistem keuangan organisasi.
- Pembuatan aplikasi mobile native karena sistem hanya dikembangkan dalam bentuk web responsif.

A.1.4. Anggaran dan Durasi

Anggaran Awal: ¹³ Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Estimasi Durasi: 24 minggu (6 bulan)

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung proses pengembangan sistem, penyediaan infrastruktur cloud, pelaksanaan pelatihan, serta kebutuhan manajemen proyek. Durasi 6 bulan dianggap realistis mengingat kompleksitas sistem yang akan dibangun dan kebutuhan untuk melakukan uji coba yang memadai.

A.1.5. Critical Success Factors

Faktor-faktor kunci keberhasilan proyek ini adalah:

1. Keterlibatan aktif pengguna akhir dalam proses pengujian dan validasi, sehingga sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Ketersediaan data koleksi yang lengkap dan terstruktur, karena sistem yang canggih sekalipun tidak berguna jika datanya tidak tersedia.

3. Komitmen sponsor dalam penyediaan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan sepanjang proyek berlangsung.
4. Dukungan manajemen perubahan dari pimpinan organisasi, yang akan membantu mengatasi resistensi dari pengguna yang terbiasa dengan sistem lama.

A.1.6. Risiko Utama Tingkat Tinggi

Empat risiko utama yang teridentifikasi pada tingkat tinggi adalah:

1. Penolakan pengguna terhadap sistem baru karena kebiasaan dengan cara lama. Ini adalah risiko yang paling kritis karena sistem dirancang untuk digunakan oleh banyak orang.
2. Keterlambatan penyediaan data koleksi dari unit kerja terkait, yang dapat menghambat proses uji coba dan go-live.
3. Masalah kinerja sistem saat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan, yang dapat merusak reputasi proyek di mata pengguna.
4. Perubahan regulasi terkait hak cipta dan pengelolaan konten digital, yang dapat mempengaruhi fitur-fitur tertentu dalam sistem.

A.1.7. Wewenang Manajer Proyek

Nama Manajer Proyek: Damar Aditya

Manajer Proyek bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan proyek, mengatur pembagian tugas anggota tim, memantau perkembangan proyek, serta memastikan proyek berjalan sesuai dengan ruang lingkup, jadwal, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Wewenang Manajer Proyek meliputi:

- Mengatur dan mengoordinasikan anggota tim proyek.
- Menentukan pembagian tugas sesuai kemampuan anggota tim.
- Mengelola perubahan kecil dalam proyek.
- Mengawasi penggunaan anggaran proyek hingga 10% dari anggaran yang telah disetujui.
- Melaporkan perkembangan proyek kepada sponsor atau pihak yang berkepentingan.
- Mengambil keputusan operasional selama tidak mengubah tujuan utama dan ruang lingkup proyek.

A.2. Analisis Biaya-Manfaat

Manfaat nyata (Tangible):

- Mengurangi penggunaan kertas dan biaya administrasi.
- Menghemat waktu dalam pengelolaan data buku dan transaksi peminjaman.
- Mengurangi kesalahan pencatatan data.

Manfaat tidak nyata (Intangible):

- Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.
- Memudahkan pengguna dalam mencari informasi koleksi.
- Mendukung proses digitalisasi organisasi.

Asumsi:

Biaya pengembangan: **Rp100.000.000**

Manfaat/penghematan per tahun: **Rp60.000.000**

Payback Period:

- $Rp100.000.000 \div Rp60.000.000 = 1,67$ tahun atau sekitar **1 tahun 8 bulan**.

ROI selama 3 tahun:

Total manfaat = **Rp180.000.000**

- $ROI = (Rp180.000.000 - Rp100.000.000) \div Rp100.000.000 \times 100\% = 80\%$

Rekomendasi:

Proyek **layak dilanjutkan** karena memiliki ROI yang positif dan investasi diperkirakan kembali dalam waktu kurang dari dua tahun.

A.3. Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

No	Stakeholder	Power	Interest	Kuadran
1	Sponsor Proyek	Tinggi	Tinggi	Manage Closely
2	Kepala Perpustakaan	Tinggi	Tinggi	Manage Closely
3	Admin Perpustakaan	Sedang	Tinggi	Keep Informed
4	Mahasiswa	Rendah	Tinggi	Keep Informed
5	Dosen	Rendah	Tinggi	Keep Informed
6	Tim Pengembang	Sedang	Tinggi	Keep Informed
7	Tim IT / Administrator Sistem	Tinggi	Rendah	Keep Satisfied
8	Pihak Institusi	Tinggi	Rendah	Keep Satisfied

Manage Closely: Sponsor Proyek dan Kepala Perpustakaan perlu dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan perkembangan proyek.

Keep Satisfied: Tim IT dan Pihak Institusi diberikan informasi mengenai perkembangan utama proyek dan kebutuhan yang berkaitan dengan sistem.

Keep Informed: Admin Perpustakaan, Mahasiswa, Dosen, dan Tim Pengembang diberikan informasi secara berkala mengenai perkembangan dan perubahan sistem.

Monitor: Tidak terdapat stakeholder utama yang memiliki power dan interest rendah dalam proyek ini, sehingga kuadran ini dapat dipantau sesuai kebutuhan.

	Interest Tinggi	Interest Rendah
Power Tinggi	Manage Closely Sponsor Proyek, Kepala Perpustakaan	Keep Satisfied Tim IT, Pihak Institusi
Power Rendah	Keep Informed Admin, Mahasiswa, Dosen, Tim Pengembang	Monitor Tidak ada stakeholder utama

PERENCANAAN LINGKUP & STRUKTUR RINCIAN KERJA

B.1. Work Breakdown Structure

1. Sistem Informasi Perpustakaan Digital

1.1 Manajemen Proyek

- 1.1.1 Penyusunan Project Charter
- 1.1.2 Penyusunan rencana pelaksanaan proyek
- 1.1.3 Pemantauan dan pengendalian proyek
- 1.1.4 Penyelesaian dan penutupan proyek

1.2 Analisis Kebutuhan

- 1.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan stakeholder
- 1.2.2 Menganalisis alur kerja perpustakaan
- 1.2.3 Menentukan kebutuhan fungsional sistem
- 1.2.4 Menyusun dokumen kebutuhan sistem

1.3 Perancangan Sistem

- 1.3.1 Merancang arsitektur sistem
- 1.3.2 Merancang struktur database
- 1.3.3 Merancang tampilan dan antarmuka pengguna
- 1.3.4 Menentukan hak akses setiap pengguna

1.4 Pengembangan Sistem

- 1.4.1 Mengembangkan modul pengguna
- 1.4.2 Mengembangkan modul pengelolaan koleksi
- 1.4.3 Mengembangkan fitur peminjaman dan pengembalian
- 1.4.4 Mengembangkan fitur pencarian koleksi
- 1.4.5 Mengembangkan modul laporan

1.5 Pengujian Sistem

- 1.5.1 Melakukan Unit Testing
- 1.5.2 Melakukan Integration Testing
- 1.5.3 Melakukan System Testing

1.5.4 Melakukan User Acceptance Testing (UAT)

1.6 Implementasi Sistem

1.6.1 Menyiapkan server dan lingkungan sistem

1.6.2 Menyiapkan serta memasukkan data awal

1.6.3 Melakukan deployment sistem

1.6.4 Memberikan pelatihan kepada pengguna

1.7 Dokumentasi dan Serah Terima

1.7.1 Menyusun dokumentasi teknis

1.7.2 Menyusun panduan penggunaan sistem

1.7.3 Melakukan serah terima sistem

1.7.4 Melakukan evaluasi dan penutupan proyek

Deskripsi Deliverable Utama Level 2

Kode	Deliverable	Deskripsi
1.1	Manajemen Proyek	Mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan proyek.
1.2	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem.
1.3	Perancangan Sistem	Membuat rancangan database, sistem, antarmuka, dan hak akses.
1.4	Pengembangan Sistem	Membangun fitur utama Sistem Informasi Perpustakaan Digital.
1.5	Pengujian Sistem	Memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan utama.
1.6	Implementasi Sistem	Menerapkan sistem ke lingkungan penggunaan dan menyiapkan data awal.
1.7	Dokumentasi dan Serah Terima	Menyelesaikan dokumentasi dan menyerahkan sistem kepada pihak terkait.

B.2. Scope Statement & Scope Baseline

Scope Statement

Proyek Sistem Informasi Perpustakaan Digital berfokus pada pembuatan sistem yang mendukung pengelolaan koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Melalui sistem ini, pengguna dapat mencari koleksi yang tersedia, sementara admin bertugas mengelola data serta aktivitas perpustakaan.

In Scope

Fitur utama yang menjadi bagian dari proyek meliputi:

1. Pengelolaan akun serta hak akses pengguna.
2. Pengelolaan data buku dan kategori.
3. Katalog dan pencarian koleksi.
4. Proses peminjaman dan pengembalian buku.
5. Pencatatan denda keterlambatan.

6. Pembuatan laporan aktivitas perpustakaan.

Out of Scope

Hal-hal berikut tidak termasuk dalam pengembangan proyek:

1. Pembuatan aplikasi mobile khusus Android maupun iOS.
2. Penghubungan sistem dengan sistem akademik atau platform eksternal lainnya.
3. Fitur pembayaran denda secara online.
4. Pengadaan perangkat keras serta pembangunan jaringan baru.

Acceptance Criteria

Sistem dinyatakan memenuhi kriteria apabila:

- Seluruh fitur utama telah selesai dibuat.
- Setiap modul telah melewati pengujian dan UAT.
- Tidak ditemukan bug kritis saat sistem akan digunakan.
- Setiap pengguna dapat mengakses fitur sesuai dengan hak aksesnya.
- Waktu respons halaman utama tidak lebih dari 3 detik dalam penggunaan normal.
- Dokumentasi sistem dan panduan pengguna telah tersedia.

B.3. Product Backlog

No	User Story	Prioritas
1	Sebagai pengguna, saya ingin membuat akun agar dapat menggunakan layanan perpustakaan digital.	Must
2	Sebagai pengguna, saya ingin masuk ke sistem agar dapat menggunakan fitur sesuai hak akses.	Must
3	Sebagai admin, saya ingin mengatur data pengguna agar informasi pengguna dapat dikelola dengan baik.	Must
4	Sebagai admin, saya ingin mengelola data buku agar informasi koleksi selalu dapat diperbarui.	Must
5	Sebagai pengguna, saya ingin mencari koleksi buku agar dapat menemukan buku yang diperlukan.	Must
6	Sebagai pengguna, saya ingin melihat informasi detail buku agar dapat mengetahui isi dan ketersediaan koleksi.	Must
7	Sebagai pengguna, saya ingin melakukan peminjaman buku agar dapat menggunakan koleksi yang tersedia.	Must
8	Sebagai admin, saya ingin mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian agar aktivitas perpustakaan dapat terdokumentasi.	Must
9	Sebagai admin, saya ingin mengatur kategori buku agar koleksi dapat tersusun dengan lebih teratur.	Must
10	Sebagai pengguna, saya ingin melihat daftar riwayat peminjaman agar dapat memantau transaksi yang pernah dilakukan.	Should
11	Sebagai admin, saya ingin melihat laporan aktivitas perpustakaan agar dapat memantau kondisi layanan.	Should

12	Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan informasi status peminjaman agar mengetahui batas waktu pengembalian buku.	Should
13	Sebagai admin, saya ingin mencatat dan mengelola denda agar keterlambatan dapat ditangani dengan baik.	Should
14	Sebagai pengguna, saya ingin memperoleh rekomendasi koleksi agar lebih mudah menemukan buku yang sesuai.	Could
15	Sebagai pengguna, saya ingin menggunakan aplikasi mobile agar dapat mengakses layanan perpustakaan melalui smartphone.	Won't

Keterangan:

Must: Fitur wajib dan menjadi prioritas utama.

Should: Fitur penting, tetapi masih dapat dikerjakan setelah fitur utama selesai.

Could: Fitur tambahan yang dikerjakan jika waktu dan sumber daya memungkinkan.

Won't: Fitur yang tidak dikerjakan dalam proyek saat ini.

PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1. Pemilihan Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam proyek Sistem Informasi Perpustakaan Digital adalah Agile Scrum. Proyek ini memiliki beberapa modul, seperti manajemen akun, katalog buku, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Selain itu, kebutuhan dari admin perpustakaan masih dapat mengalami perubahan selama proses pengembangan. Jika sistem dikembangkan sekaligus dari awal hingga akhir, perubahan tersebut dapat menyebabkan pekerjaan harus diulang dan memengaruhi jadwal proyek. Oleh karena itu, Agile Scrum dipilih karena pengembangan dapat dilakukan secara bertahap melalui sprint, sehingga setiap fitur dapat diuji dan mendapatkan masukan dari pengguna sebelum pengembangan dilanjutkan.

Meskipun demikian, perubahan kebutuhan yang terlalu sering dapat mengganggu jadwal proyek. Untuk mengatasinya, setiap perubahan akan dianalisis dan diprioritaskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam Product Backlog. Selain itu, Agile Scrum membutuhkan komunikasi tim yang baik, sehingga koordinasi dilakukan secara rutin melalui Daily Standup dan Sprint Review untuk memantau perkembangan serta menyelesaikan kendala yang muncul.

Alasan pemilihan Agile Scrum:

1. Kebutuhan sistem masih memungkinkan mengalami perubahan selama proses pengembangan.
2. Sistem dapat dibuat secara bertahap melalui beberapa sprint sehingga setiap fitur bisa diuji secara berkala.
3. Admin perpustakaan dapat memberikan masukan langsung terhadap hasil pengembangan.
4. Pekerjaan tim dapat dibagi berdasarkan modul atau fitur yang sedang dikerjakan.

- Hasil pengembangan dapat diperlihatkan secara bertahap kepada pihak perpustakaan tanpa harus menunggu seluruh sistem selesai.

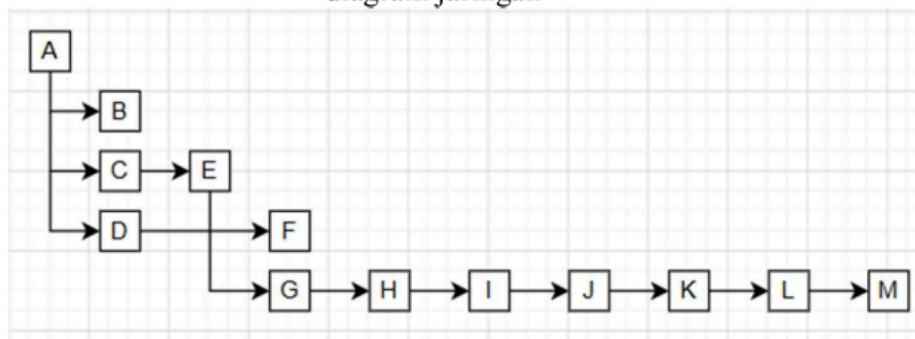
Kelemahan dan Antisipasi:

- Perubahan kebutuhan yang terlalu sering dapat mengganggu jalannya proyek.
Antisipasi: setiap perubahan akan ditinjau dan diprioritaskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam Product Backlog.
- Scrum membutuhkan koordinasi antar anggota tim yang konsisten Antisipasi: tim melakukan Daily Standup dan Sprint Review secara rutin untuk mengetahui perkembangan serta kendala yang sedang dihadapi.

C.2. Penjadwalan (CPM / PDM)

Kode	Aktivitas	Durasi (hari)	Predecessor	Resource
A	Analisis kebutuhan sistem	5	-	PM, Analyst
B	Penyusunan Product backlog	2	A	PM, Analyst
C	Perancangan arsitektur sistem	4	A	System Analyst, Developer
D	Perancangan UI/UX	5	A	UI/UX Designer
E	Perancangan database	4	C	Database Designer
F	Pengembangan modul akun pengguna	4	D,E	Backend & Frontend Developer
G	Pengembangan katalog koleksi buku	6	D,E	Backend & Frontend Developer
H	Pengembangan fitur peminjaman	7	F,G	Developer
I	Pengembangan modul laporan	4	H	Developer
J	Integrasi seluruh modul sistem	3	F,G,I	Developer, Tester
K	Pengujian sistem	6	J	Tester, Developer
L	UAT (User Acceptance Testing)	3	K	User, Tester
M	Deployment sistem	2	L	DevOps, Developer

diagram jaringan



Penjadwalan proyek dimulai dari analisis kebutuhan sistem untuk mengetahui kebutuhan admin dan pengguna perpustakaan. Setelah kebutuhan tersebut ditentukan, tim menyusun Product Backlog dan mulai merancang arsitektur sistem, tampilan UI/UX, serta database. Perancangan database menjadi dasar bagi pengembangan modul akun pengguna dan katalog koleksi buku. Setelah kedua modul tersebut selesai, pengembangan dilanjutkan ke fitur peminjaman, kemudian modul laporan.

Setelah fitur utama selesai dikembangkan, seluruh modul diintegrasikan sebelum dilakukan pengujian sistem. Pengujian ini diperlukan untuk memastikan fitur seperti login, pencarian buku, peminjaman, dan laporan dapat berjalan dengan baik ketika digunakan secara bersama-sama. Setelah sistem lolos pengujian, dilakukan UAT bersama pengguna perpustakaan sebelum sistem akhirnya dideploy.

Berdasarkan hubungan antaraktivitas tersebut, jalur kritis proyek adalah:

$A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M$

Jalur ini memiliki durasi 44 hari kerja. Jalur tersebut menjadi perhatian utama karena aktivitasnya saling bergantung, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan katalog, pengembangan peminjaman, pengujian, hingga deployment. Jika salah satu aktivitas pada jalur tersebut terlambat, maka proses berikutnya juga dapat ikut tertunda dan memengaruhi waktu penerapan Sistem Informasi Perpustakaan Digital.

Total Float

Aktivitas	Total Float	Aktivitas	Total Float
A	0 hari	B	37 hari
C	0 hari	D	3 hari
E	0 hari	F	2 hari
G	0 hari	H	0 hari
I	0 hari	J	0 hari
K	0 hari	L	0 hari
M	0 hari		

C.3. Estimasi Biaya

Rumus yang digunakan:

$$\text{Expected Cost (E)} = (O + 4M + P) / 6$$

$$\text{Standard Deviation (SD)} = (P - O) / 6$$

Modul	Optimis (O)	Paling Mungkin (M)	Pesimis (P)	Expected Cost	Standard Deviation
Modul Pengguna & Hak Akses	Rp15.000.000	Rp20.000.000	Rp30.000.000	Rp20.833.333	Rp2.500.000

Modul Koleksi & Pencarian Buku	Rp15.000.000	Rp30.000.000	Rp45.000.000	Rp30.833.333	Rp4.166.667
Modul Peminjaman & Pengembalian	Rp25.000.000	Rp35.000.000	Rp50.000.000	Rp30.833.333	Rp4.166.667

Total estimasi biaya:

$$\text{Rp}20.833.333 + \text{Rp}30.833.333 + \text{Rp}36.666.667 = \text{Rp}88.333.333$$

Anggaran Kontingensi ditetapkan sebesar **10%** dari total estimasi biaya, $10\% \times \text{Rp}88.333.333 = \text{Rp}8.833.333$, Sehingga total anggaran proyek menjadi sekitar **Rp97.166.666** atau dibulatkan menjadi **Rp97.200.000**.

MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1. Risk Breakdown Structure (RBS) dan Risk Register

Risk Breakdown Structure (RBS):

1. Risiko Teknis

- R1: Gangguan sistem
- R2: Kesalahan integrasi modul
- R3: Masalah keamanan data

2. Risiko Eksternal

- R4: Gangguan server atau jaringan
- R5: Ketergantungan pada vendor

3. Risiko Organisasi

- R6: Pengguna kurang memahami sistem
- R7: Penolakan terhadap perubahan system

4. Risiko manajemen

- R8: Perubahan kebutuhan
- R9: Keterlambatan pekerjaan
- R10: Keterbatasan anggaran

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	P	D	Skor	Respons	Mitigasi	Trigger	Risk Owner
R1	Teknis	Sistem mengalami error	3	4	12	Mitigasi	Testing rutin	Error meningkat	Developer
R2	Teknis	Integrasi antar-modul bermasalah	3	4	12	Mitigasi	Integration testing	Modul tidak terhubung	System Analyst
R3	Teknis	Kebocoran data	2	5	10	Mitigasi	Batasi hak akses	Akses mencurigakan	Tim IT
R4	Eksternal	Server atau jaringan terganggu	3	4	12	Mitigasi	Backup dan monitoring	Sistem sulit diakses	Tim IT
R5	Eksternal	Pengguna kesulitan menggunakan sistem	3	3	9	Mitigasi	Pelatihan pengguna	Banyak kesalahan	Admin
R6	Organisasi	Pengguna menolak perubahan	2	3	6	Mitigasi	Sosialisasi	Pengguna enggan memakai sistem	Kepala Perpustakaan
R7	Organisasi	Perubahan kebutuhan sistem	4	4	16	Mitigasi	Kelola Product Backlog	Banyak permintaan baru	PM
R8	Manajemen	Pekerjaan terlambat	3	4	12	Mitigasi	Monitoring progres	Target tidak tercapai	PM
R9	Manajemen	Anggaran tidak mencukupi	2	4	8	Terima	Gunakan dana kontingensi	Biaya meningkat	Sponsor
R10	Manajemen	Ketergantungan pada vendor	2	3	6	Transfer	Perjanjian layanan	Vendor terlambat	PM

D.2. Expected Monetary Value

Risiko	Probabilitas	Dampak	EMV
R7 – Perubahan kebutuhan sistem	40%	Rp15.000.000	Rp6.000.000
R1 – Sistem mengalami error	30%	Rp10.000.000	Rp3.000.000
R2 – Integrasi antar-modul bermasalah	30%	Rp8.000.000	Rp2.400.000

Total EMV = Rp11.400.000

D.3. Rencana Manajemen Kualitas

Standar kualitas yang digunakan dalam proyek ini mengacu pada ISO/IEC 25010, terutama aspek fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan kemudahan penggunaan.

Quality Assurance (QA) dilakukan selama proses pengembangan melalui code review, penggunaan standar penulisan kode, pengecekan kode secara berkala, serta pengujian setiap fitur sebelum digabungkan ke sistem utama.

Quality Control (QC) dilakukan melalui beberapa jenis pengujian, yaitu:

- Unit Testing: PHPUnit
- Integration Testing: PHPUnit dan Laravel Testing
- System Testing: Manual Testing
- UAT: Pengujian langsung oleh admin perpustakaan dan pengguna
- Performance Testing: Apache JMeter
- Security Testing: OWASP ZAP

Acceptance Criteria:

- Seluruh fitur utama berhasil melewati UAT.
- Tidak terdapat bug blocker sebelum sistem digunakan.
- Jumlah major bug maksimal 3 sebelum deployment.
- Waktu respons sistem maksimal 3 detik pada kondisi penggunaan normal.
- Sistem dapat berjalan sesuai hak akses masing-masing pengguna.

SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1. Struktur Tim dan RACI Matrix

Struktur tim dalam proyek Sistem Informasi Perpustakaan Digital terdiri dari:

- Project Sponsor memberikan arahan dan persetujuan utama.
- Project Manager mengatur jadwal, tim, dan jalannya proyek.
- System Analyst menganalisis kebutuhan sistem.

- UI/UX Designer merancang tampilan dan pengalaman pengguna.
- Backend Developer mengembangkan fungsi dan logika sistem.
- Frontend Developer membangun tampilan sistem.
- Tester/QA melakukan pengujian sistem.
- Admin Perpustakaan memberikan kebutuhan dan melakukan validasi sistem.

Aktivitas	Sponsor	PM	Analyst	Designer	Developer	Tester	Admin
Project Charter	A	R	C	I	I	I	C
Analisis Kebutuhan	I	A	R	C	C	I	C
Perancangan Sistem	I	A	R	R	C	I	C
Pengembangan Sistem	I	A	C	C	R	I	I
Pengujian Sistem	I	A	C	I	C	R	C
UAT	I	A	C	I	C	R	R
Deployment	I	A	C	I	R	C	I
Serah Terima Sistem	A	R	C	I	C	C	R

RACI Matrix

E.2. Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Metode	Audience
Kick-off Meeting	Sekali di awal proyek	Face-to-face/Zoom	Seluruh tim proyek
Daily Standup	Setiap hari kerja	Online/Face-to-face	Tim pengembang dan PM
			Tim proyek dan Admin
Sprint Review	Setiap akhir sprint	Face-to-face/Zoom	Perpustakaan
Weekly Report	Setiap minggu	Email/Dashboard	Sponsor dan PM
Steering Committee	Setiap bulan	Meeting	Sponsor dan pihak institusi

E.3. Manajemen Pengadaan (Procurement)

Proyek ini membutuhkan pengadaan layanan hosting dan server untuk menjalankan Sistem Informasi Perpustakaan Digital.

Statement of Work (SOW)

Vendor bertanggung jawab menyediakan layanan hosting, penyimpanan data, backup, keamanan dasar, dan dukungan teknis selama masa kontrak. Layanan harus mampu mendukung kebutuhan sistem dan menjaga ketersediaan layanan.

Kriteria	Bobot
Kualitas teknis dan spesifikasi server	40%
Harga	30%
Dukungan teknis	20%
Reputasi vendor	10%
Total	100%

Jenis Kontrak

Jenis kontrak yang paling sesuai adalah Fixed Price. Harga dan ruang lingkup layanan ditentukan sejak awal sehingga anggaran lebih mudah dikendalikan. Risiko kenaikan biaya

juga lebih kecil, selama kebutuhan dan spesifikasi layanan tidak mengalami perubahan besar selama masa kontrak.

IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1. Strategi Deployment

Strategi yang dipilih adalah Pilot. Strategi ini dipilih karena sistem akan diuji terlebih dahulu pada sebagian pengguna, yaitu admin perpustakaan, sebelum digunakan secara lebih luas. Dengan cara ini, kesalahan sistem dapat ditemukan dan diperbaiki tanpa mengganggu seluruh layanan perpustakaan.

Jadwal Cutover

Tanggal: 1 Desember 2026

Waktu	Aktivitas
18.00–18.30	Backup data dan database
18.30–19.30	Deployment sistem ke server
19.30–20.30	Input atau migrasi data awal
20.30–21.00	Pemeriksaan konfigurasi sistem
21.00–22.00	Validasi fitur oleh Admin Perpustakaan
22.00–22.30	Perbaikan masalah yang ditemukan
22.30–23.00	Final checking dan sistem siap digunakan

F.2. Rencana Migrasi Data

Proyek ini menggunakan migrasi data dari data perpustakaan yang sudah ada. Data awal akan dikumpulkan dari sumber yang tersedia, kemudian diperiksa dan disesuaikan dengan struktur database baru. Data yang tidak lengkap atau duplikat akan dibersihkan sebelum dimasukkan ke dalam sistem.

Setelah proses pemindahan selesai, data akan diperiksa kembali oleh admin perpustakaan untuk memastikan kesesuaiannya. Sebelum migrasi dilakukan, data lama akan dibuatkan backup. Jika terjadi masalah, sistem akan dikembalikan menggunakan backup tersebut dan proses migrasi akan diperbaiki sebelum diulang.

F.3. Rencana Pelatihan dan Change Management

Grup Pengguna	Materi	Durasi	Metode
Admin Perpustakaan	Pengelolaan buku, anggota, peminjaman, dan laporan	1 hari	Offline & Hands-on
Mahasiswa	Login, pencarian buku, dan peminjaman	2 jam	Hands-on
Dosen	Pencarian koleksi dan penggunaan layanan perpustakaan	1 jam	Online
Tim IT	Pengelolaan server dan pemeliharaan sistem	1 hari	Hands-on

MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1. Earned Value Management

Berdasarkan data pada minggu ke-12:

- $PV = \text{Rp}600.000.000$
- $EV = \text{Rp}450.000.000$
- $AC = \text{Rp}540.000.000$

Karena nilai **BAC** belum diberikan, digunakan asumsi $BAC = \text{Rp}1.200.000.000$ sebagai total anggaran proyek.

1. SPI dan CPI

$$SPI = EV \div PV$$

$$= \text{Rp}450.000.000 \div \text{Rp}600.000.000$$

$$= 0,75$$

Artinya, proyek mengalami keterlambatan karena pencapaian pekerjaan baru sekitar 75% dari rencana.

$$CPI = EV \div AC$$

$$= \text{Rp}450.000.000 \div \text{Rp}540.000.000$$

$$= 0,83$$

Artinya, penggunaan biaya belum efisien karena setiap Rp1 yang dikeluarkan hanya menghasilkan nilai pekerjaan sekitar Rp0,83.

2. EAC (Estimate at Completion)

a. $EAC = BAC \div CPI$

$$= \text{Rp}1.200.000.000 \div 0,83$$

$$= \text{Rp}1.440.000.000$$

b. $EAC = AC + (BAC - EV)$

$$= \text{Rp}540.000.000 + (\text{Rp}1.200.000.000 - \text{Rp}450.000.000)$$

$$= \text{Rp}1.290.000.000$$

c. $EAC = AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI)$

$$= \text{Rp}540.000.000 + (\text{Rp}750.000.000 \div 0,6225)$$

$$= \pm \text{Rp}1.744.000.000$$

Perbedaan hasil tersebut terjadi karena setiap rumus menggunakan asumsi yang berbeda. Rumus pertama menganggap kondisi efisiensi biaya saat ini terus berlanjut, sedangkan rumus ketiga juga memperhitungkan keterlambatan proyek sehingga menghasilkan estimasi biaya paling tinggi.

3. TCPI

$$TCPI = BAC - EV / BAC - AC$$

$$= \text{Rp}750.000.000 \div \text{Rp}660.000.000$$

$$= 1,14$$

Artinya, tim harus meningkatkan efisiensi kerja agar setiap Rp1 biaya yang digunakan menghasilkan pekerjaan senilai Rp1,14 untuk mencapai anggaran awal.

TCPI untuk mencapai EAC baru (Rp1.440.000.000):

$$TCPI = BAC - EV / EAC - AC$$

$$= \text{Rp}750.000.000 \div \text{Rp}900.000.000$$

$$= 0,83$$

Kesimpulan: Kondisi proyek pada minggu ke-12 menunjukkan adanya keterlambatan dan penggunaan biaya yang kurang efisien. Tim perlu meningkatkan produktivitas dan mengendalikan biaya agar penyelesaian proyek tidak semakin melebihi anggaran.

G.2. Project Closure Checklist

1. Administrative Closure

- Memastikan seluruh dokumen proyek telah lengkap.
- Menyelesaikan dan mengarsipkan dokumen proyek.
- Menutup kontrak dengan pihak vendor.
- Mendapatkan persetujuan akhir dari sponsor proyek.

2. Technical Closure

- Melakukan deployment final sistem.
- Menyerahkan sistem kepada Admin Perpustakaan.
- Menyerahkan dokumentasi teknis.
- Menyerahkan panduan penggunaan sistem.
- Memastikan seluruh fitur telah berfungsi dengan baik.

3. Financial Closure

- Melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran.
- Menyelesaikan pembayaran kepada vendor.
- Membuat laporan akhir keuangan proyek.

4. Human Resource Closure

- Melakukan evaluasi kinerja anggota tim.
- Mengadakan evaluasi akhir proyek.
- Membubarkan tim setelah seluruh pekerjaan selesai.

Aspek	Catatan
Apa yang berhasil?	Itur dan proses yang berjalan sesuai rencana.
Apa yang tidak berhasil?	Kendala atau masalah yang muncul selama proyek.
Apa yang perlu diperbaiki?	Saran untuk pelaksanaan proyek berikutnya.

G.3. Rencana Pemeliharaan

Setelah sistem digunakan, pemeliharaan dilakukan untuk menjaga agar Sistem Informasi Perpustakaan Digital tetap berjalan dengan baik.

SLA Dukungan

- Response time: maksimal 4 jam setelah laporan diterima.
- Resolution time: maksimal 1–2 hari kerja untuk masalah umum.
- Masalah kritis: ditangani secepatnya dan menjadi prioritas utama.

Jenis Pemeliharaan Selama 1 Tahun

- Corrective: memperbaiki error atau bug yang ditemukan.
- Adaptive: menyesuaikan sistem jika terjadi perubahan kebutuhan atau lingkungan teknologi.
- Perfective: menambahkan perbaikan kecil untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.
- Preventive: melakukan backup, pengecekan keamanan, dan pemeliharaan sistem secara berkala.

Estimasi Biaya

Biaya pemeliharaan diperkirakan sebesar 15% dari biaya pengembangan sistem per tahun. Persentase ini digunakan untuk kebutuhan perbaikan, pemantauan sistem, backup, dan penyesuaian sistem selama masa pemeliharaan.

REFERENCE

- Discussion. (1999). *Information Processing & Management*, 35(3), 227–243.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0306-4573\(98\)00059-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0306-4573(98)00059-4)
- Efron, M. (2011). Information search and retrieval in microblogs. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(6), 996–1008.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/asi.21512>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward A Unified View1. *Management Information Systems Quarterly*, 27(3), 425–478.
<https://doi.org/10.2307/30036540>

ORIGINALITY REPORT

7%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	www.jthr.es Internet	39 words — 1%
2	docfoc.com Internet	31 words — 1%
3	ouci.dntb.gov.ua Internet	26 words — 1%
4	vdocuments.site Internet	21 words — < 1%
5	idoc.tips Internet	20 words — < 1%
6	123dok.com Internet	19 words — < 1%
7	Adinda Bentang Chaerunisa, Sylvia Veronica Siregar. "Implementasi Stakeholder Engagement dalam Sustainable Development Studi Kasus Pada PT XYZ", Owner, 2023 Crossref	16 words — < 1%
8	openaccess.city.ac.uk Internet	15 words — < 1%
9	netdok.co Internet	14 words — < 1%
10	Taufik Rahman, Muhammad Farhan Ramdani, Herman Kuswanto. "Pengembangan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web Menggunakan Metode Agile", Jurnal Ilmiah SINUS, 2025 Crossref	13 words — < 1%
11	indojournal.com Internet	11 words — < 1%

12	jurnal.kdi.or.id Internet	11 words — < 1%
13	www.scribd.com Internet	11 words — < 1%
14	radiodiagnostik.wordpress.com Internet	10 words — < 1%
15	ppmb.upnjatim.ac.id Internet	9 words — < 1%
16	roboguru.ruangguru.com Internet	9 words — < 1%
17	www.gadjian.com Internet	9 words — < 1%
18	Peixoto, Joana Filipa Gonçalves. "Gestão do Risco do Projeto Piloto Distribution Automation da Batalha na EDP Distribuição", Universidade do Minho (Portugal), 2023 ProQuest	8 words — < 1%
19	repository.iainkudus.ac.id Internet	8 words — < 1%
20	www.coursehero.com Internet	8 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF